

UD2. Arquitecturas de red

Módulo: Planificación y administración de redes



Unión Europea

Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

Germán Gascón Grau
g.gascongrau@edu.gva.es

Objetivos



- Entender la importancia de estandarizar los sistemas de comunicación.
- Conocer las diferentes organizaciones de estandarización.
- Comprender qué son los protocolos de red y su función.
- Conocer la idea de familia de protocolos y organización en capas.
- Entender qué es la arquitectura de red y su importancia para la interoperabilidad.
- Estudiar el modelo de referencia OSI, sus capas y funciones.
- Analizar el modelo TCP/IP y compararlo con OSI.



Estándares y organismos de normalización



Un **estándar** es un conjunto de normas, acuerdos y recomendaciones técnicas que regulan la transmisión de los sistemas de comunicación.

El empleo de estándares presenta las siguientes ventajas:

- **Compatibilidad** entre productos de diferentes fabricantes, incluso en productos futuros.
- **Precios más competitivos**, ya que al existir compatibilidad entre los productos de diferentes fabricantes, la oferta de productos será mayor.
- Se evitan **los monopolios**. Las empresas crean sus productos siguiendo los estándares abiertos, favoreciendo la interoperabilidad entre dispositivos de varios fabricantes y la flexibilidad del mercado.

can use
muchas
anismo
ones o

Organismos reguladores internacionales



ITU (International Telecommunication Union)

Es la organización más importante de las Naciones Unidas en materia de las tecnologías de la información.

Establece estándares mundiales para la interconexión de sistemas de comunicaciones.

Coordina el uso del espectro radioeléctrico.

Asigna órbitas de satélites.

Hace frente a problemas de seguridad en el ciberespacio.



Organismos reguladores internacionales



IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers)

Lleído IE cubo, es la mayor **asociación profesional** para el avance de la innovación y la excelencia tecnológica en busca del beneficio de la humanidad. IEEE y sus miembros inspiran una comunidad global que innove hacia un mejor mañana a través de sus publicaciones enormemente citadas, conferencias, estándares tecnológicos, y actividades profesionales y educativas.

Fue fundada en 1884 y desde entonces **desarrolla estándares para las industrias eléctricas y electrónicas**.

Desde el punto de vista de las redes de datos son muy interesantes los trabajos del comité **802**, que desarrolla estándares de protocolos de comunicaciones para la interfaz física de las conexiones de las **redes locales** de datos.



Organismos reguladores internacionales



IETF (Internet Engineering Task Force)

Es una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo es **velar** para que la **arquitectura de Internet** y los **protocolos** que la conforman funcionen correctamente, actuando en diversas áreas, como transporte, encaminamiento y la seguridad.

Se compone de técnicos y profesionales en el área de redes, que mediante propuestas conocidas como **RFC** (Request For Comments), regulan los estándares de Internet.



Organismos reguladores en Estados Unidos



ANSI ((American National Standards Institute)

Organización sin ánimo de lucro encargada de supervisar el desarrollo de estándares que se aplica en los Estados Unidos de América.

TIA (Telecommunications Industry Association)

Formada por representantes de las industrias más importantes del sector de las telecomunicaciones y que ha desarrollado también numerosos estándares a nivel internacional relacionados con el mundo de las redes en colaboración con ANSI y la antigua EIA.

Organismos reguladores Europeos



ETSI (European Telecommunications Standards Institute)

Organización independiente sin ánimo de lucro que produce estándares aplicables globalmente para las tecnologías de la información y comunicación.

Uno de los éxitos de estandarización ha sido el sistema de telefonía móvil **GSM**.



a de la
Norma

Arquitecturas de red



El intercambio de información entre ordenadores es un proceso con una **complejidad notable**, tiene que controlar muchas cosas:

- Aspectos eléctricos de los medios de transmisión (cables, conectores, etc).
- Detección de Errores en la comunicación
- Compartir un único medio de transmisión
- Distinción entre unos ordenadores y otros
- Tipo de información a transmitir
- Manejo de información confidencial, etc.



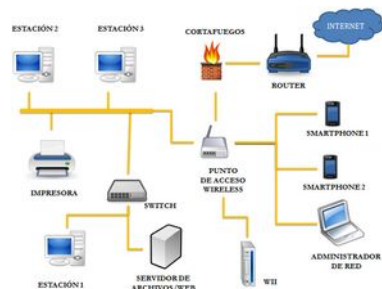
Hardware y Software de red



Para que el proceso de comunicación se pueda llevar a cabo, se necesita tanto elementos hardware como software de red.

El **hardware de red** se puede definir como todo aparato informático que facilita el uso de una red informática.

El **software de red** realiza una gestión eficiente de los recursos físicos de la red, de igual forma que lo hace un sistema operativo con la gestión de recursos de una máquina de cara a su utilización por los usuarios y las aplicaciones.



Familia de protocolos



Realizar todos estos aspectos de una manera global no es viable. Implican demasiadas cosas y demasiado diferentes entre sí. Es preferible tratarlas una a una y de forma aislada mediante el desarrollo de **protocolos de red por capas**.

Cada uno de estos niveles o capas puede ser estandarizado favoreciendo la conectividad entre equipos de diversos fabricantes que compartan dicho estándar.

Las capas están jerarquizadas. Cada capa ofrece unos servicios a través de una **interfaz de comunicación** a su sucesora y se construye utilizando los servicios que ofrece su predecesora, es decir, cada capa se ocupa del nivel inmediatamente inferior, a quien solicita servicios y del nivel superior a quien devuelve los resultados.

Este modelo de capas permite que las modificaciones que se hagan en cada una de las capas, sean totalmente transparentes a las demás, siempre y cuando se mantenga los servicios que son ofrecidos a través de la interfaz.



Encapsulación de datos



El modelo de arquitectura por niveles necesita información adicional para que los procesos pares puedan comunicarse entre sí. Estos datos adicionales dependen del protocolo utilizado y sólo se conoce su verdadero significado a ese nivel; normalmente, los niveles inferiores los tratan como si fuera información o datos a transmitir.

A ese añadido se le llama generalmente **cabecera o información de control** y suele ir al principio y/o al final del mensaje. Al proceso de añadir esta cabecera comúnmente se le conoce como **encapsulación**.

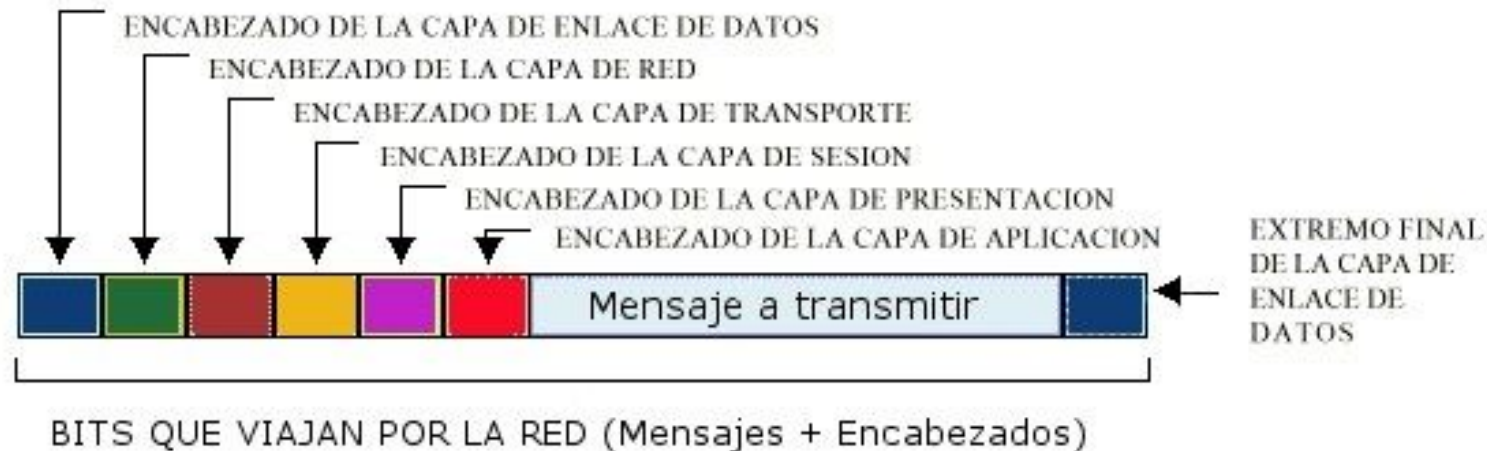
La forma que adopta una sección de datos en cualquier capa se denomina **Unidad de Datos de Protocolo** (PDU - Protocol Data Unit).

Durante la comunicación, cada capa encapsula las PDU que recibe de la capa superior de acuerdo con el protocolo que se utiliza.



Encapsulación de datos

En cada etapa del proceso, una PDU tiene un nombre distinto para reflejar su nuevo aspecto.



Modelo de referencia OSI

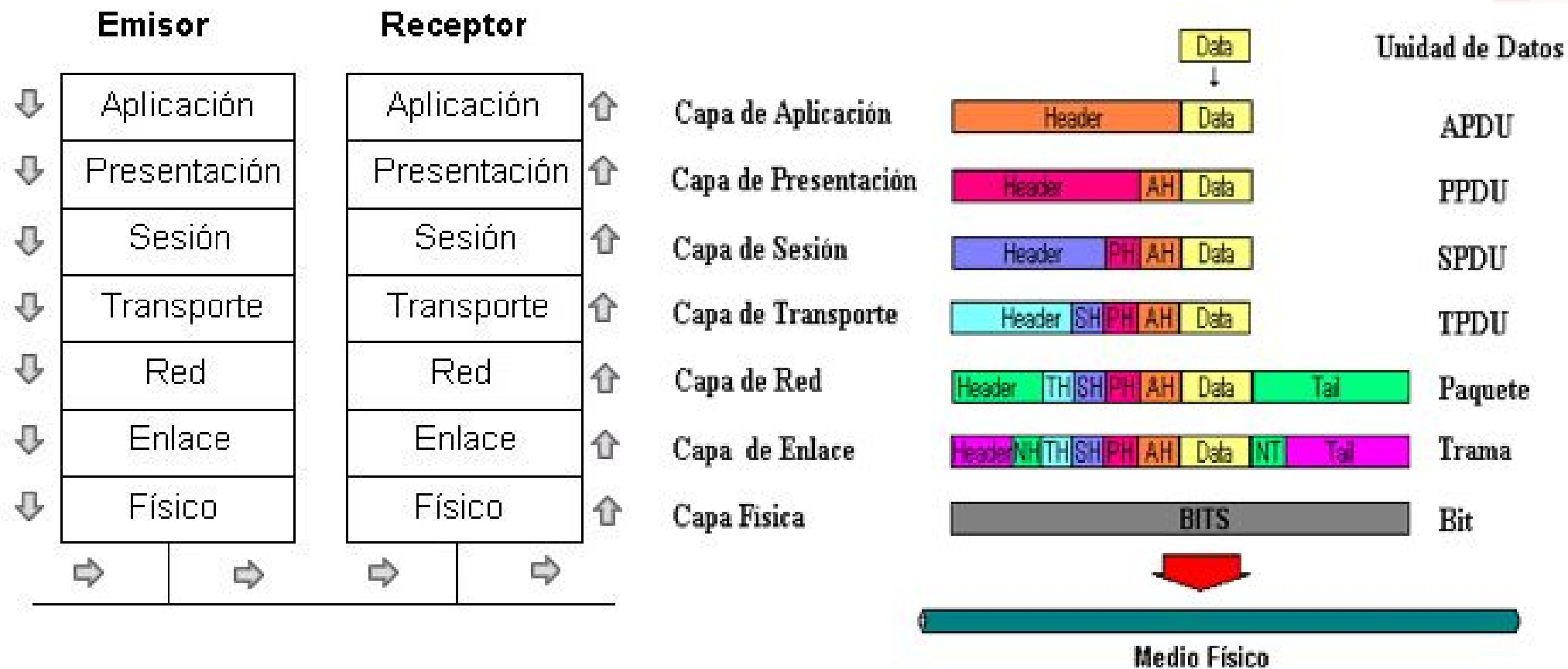


OSI (Open System Interconnection) es un modelo de referencia teórico que empezó a desarrollarse a finales de la década de los 70, pero no fue hasta **1984** cuando finalmente fue estandarizado por la **ISO** (International Organization for Standardization).

OSI sienta las bases de lo que debería ser la “arquitectura de red ideal” estructurándolo en **7 capas** o niveles, cada uno de los cuales, se encarga de ofrecer una serie de servicios a la capa superior y de devolver resultados a la capa inferior.

OSI no tuvo éxito y actualmente sólo se estudia como modelo teórico porque es demasiado purista llegando a duplicar algunas funciones y apareció tarde.

Modelo de referencia OSI: Esquema



Modelo OSI: Nivel físico o capa 1



Se encarga de la **transmisión de datos binarios** por un canal de comunicación definiendo las características **mecánicas, eléctricas, funcionales y de procedimiento** para poder establecer y liberar conexiones entre dos equipos de la red.

Las consideraciones de diseño tienen que ver con el propósito de asegurarse de que, cuando un lado envíe un “1”, se reciba en el otro extremo de la comunicación como “1” y no como “0”.

Las preguntas típicas aquí son:

- ¿Cómo se representan los “1” y “0”, bits, frecuencias de radio, etc?
- ¿Cuántos microsegundos dura cada bit?
- ¿Qué modulación utiliza la señal?
- ¿Qué tipo de cableado se utilizará?
- ¿Cuántos pines tiene el conector de la red y para qué sirve cada uno?, etc.



Modelo OSI: Nivel de enlace o capa 2



El principal cometido de la capa de enlace es establecer una **línea de comunicación libre de errores** que pueda ser utilizada por la capa inmediatamente superior (la capa de red).

Hemos visto en la diapositiva anterior que el nivel físico opera con bits. La capa de enlace se encarga de fraccionar el mensaje en bloques de datos de nivel 2 llamados **tramas o frames**.

El emisor envía las tramas en secuencia por la línea de transmisión y espera las **tramas de confirmación** que generará la capa de enlace del receptor.

Otra función de la capa de enlace es la de **adecuar el flujo de datos** entre emisor rápidos y receptores lentos o viceversa.

Además también se ocupará de los **errores** que se produzcan (eliminar tramas erróneas, solicitar retransmisión, descartar tramas duplicadas, etc...)



Como se puede ver, como resultado de la implementación de la red, no está

Cuando se comparan los resultados de los otros países, se ven buenas diferencias de calidad.

Otra función importante es la del tratamiento de la **congestión**. Cuando hay sobrecarga de paquetes en la red se obstruyen unos a otros generando cuellos de botella en los puntos más sensibles. Un buen sistema de gestión de red evitará o paliará estos problemas de congestión desviándolos hacia otras rutas inicialmente no prevista.

Modelo OSI: Nivel de transporte o capa 4



Esta capa proporciona un mecanismo para **intercambiar datos** de manera segura **entre sistemas finales**.

Los paquetes pueden haber tomado rutas diferentes y llegar a su destino desordenados. Es función de la capa de transporte del receptor **asegurar** que los datos son los mismos que envió la capa de transporte del emisor, es decir **no se han producido errores**, y **ordenarlos** en el caso que lleguen desordenados.

A este nivel, la **conexión** es realmente de **extremo a extremo** ya que no se establece ninguna conversación con los niveles de transporte de todas las máquinas intermedias.

Modelo OSI: Nivel de sesión o capa 5



Permite el diálogo entre emisor y receptor **estableciendo una sesión** que llevará un transporte de datos ordinario (capa de transporte) pero con **posibilidad de restaurarla** en caso de que se produzca un error en la transmisión.

Un ejemplo típico es la descarga de un fichero que se corta poco antes de finalizar. Si al iniciar la descarga se estableció una sesión, podrá ser resincronizada, de modo que en la siguiente conexión se transmitirán datos a partir del último bloque transmitido sin error.

Modelo OSI: Nivel de presentación o capa 6



Esta capa **define el formato de los datos** que se van a intercambiar entre las aplicaciones y ofrece a los programas de aplicación un conjunto de servicios de transformación de datos para que emisor y receptor puedan “entenderse”.

Algunos de los servicios que se podrían realizar en esta capa son los de **codificación, compresión y cifrado** de datos.

Por ejemplo: supongamos una transmisión de texto entre un emisor que utiliza el código ASCII para la representación de información alfanumérica y un receptor que utiliza el código EBCDIC. Si los datos son enviados sin más, el receptor no será capaz de interpretarlos ya que están hablando en “lenguajes” diferentes. Necesitan de un servicio de conversión e interpretación que es lo que hace el nivel de presentación.

comunican
cual se
en y la
rentes.
onar la

rentes.
onar la

Modelo OSI: Un ejemplo



Supongamos una cooperativa agrícola vende fruta de forma habitual a un mercado de abastos situado en otro país. Vamos a descomponer el proceso tal y como es visto por la cooperativa haciendo una analogía con el modelo OSI.

Nivel 7 o de aplicación

La cooperativa recoge los frutos, negocia un precio con el mercado de abastos y decide proceder al transporte de la mercancía.

Nivel 6 o de presentación

Antes de ser enviadas las frutas deben empaquetarse y presentarse como cestas con un peso bruto determinado. Además hay que colocar las cestas de modo que ocupen un espacio mínimo con el fin de facilitar el transporte. Las cajas con las cestas van precintadas.



Modelo OSI: Un ejemplo



Nivel 5 o de sesión

El comprador y el vendedor se ponen de acuerdo en enviar todos los lunes, miércoles y viernes 10 toneladas de fruta, sin embargo, la semana que viene habrá una excepción: el viernes es festivo y la fruta se transportará en lunes, miércoles y jueves.

Los pagos se harán con letras de cambio con un vencimiento a 30 días.

Nivel 4 o de transporte

Ya es lunes. Hoy hay que efectuar un transporte de fruta. Llamamos a la compañía de transporte para que recoja la fruta. Se compromete a entregarla en el mercado de abastos en el plazo fijado y en las debidas condiciones de salubridad. Comprueba que el terminal de descarga del mercado de abastos tiene previsto que llegará una carga de fruta de 10 toneladas en pocas horas.

Modelo OSI: Un ejemplo



Nivel 3 o de red

La compañía de transporte determina las rutas posibles para efectuar el traslado de la carga, así como la tecnología de transporte más adecuada. Elige el siguiente sistema: 5 toneladas viajarán en avión y las otras 5 por carretera en camión. Además se decide el rumbo que debe seguir el avión para evitar una zona de borrasca y las carreteras apropiadas para evitar atascos de tráfico. La carga que irá en avión debe empaquetarse en un contenedor especial para la bodega del avión. La carga que viaja por carretera se empaqueta en cajas de cartón acinturadas con plásticos. Tanto el contenedor aéreo como cada una de las cajas llevan adheridas las etiquetas que identifican al aeropuerto de destino, o la dirección del terminal de descarga destinatario.



Nivel 2 o de enlace

Al contenedor del avión se le añade un control de seguridad, se observa que tiene un peso excesivo y se reparte en 2 contenedores más pequeños. Se instalan uno a cada lado de la bodega del avión para distribuir la carga.

A la otra mitad de la carga, la que viaja por carretera, se la distribuye en 10 camiones frigoríficos. Cada uno se precinta por seguridad. Cada unidad de carga lleva su etiquetado de origen y destino. Cada camión registra la temperatura habida en el viaje. Si no es la prevista, el termómetro del camión frigorífico servirá de prueba para declarar inservible la carga y pedir una nueva carga.

Modelo OSI: Un ejemplo



Nivel 1 o físico

Tanto el avión por vía aérea, como los camiones por vía terrestre, transportan la carga a su lugar de destino.

Este ejemplo que acabamos de ver, es fácilmente extrapolable a otras situaciones, por ejemplo la petición y entrega de una página web en el navegador.



>_

Arquitectura de red TCP/IP



Su origen data del año 1973, cuando el DoD (Departamento de Defensa de Estados Unidos) inició un programa para desarrollar una red de comunicación que cumpliera las siguientes características:

- Permita **interconectar redes diferentes**. Que la red pudiera estar formada por tramos que usaran tecnología de transmisión diferente.
- Sea **tolerante a fallos**. Una red que fuera capaz de soportar ataques terroristas o incluso alguna guerra nuclear sin perderse datos y manteniendo las comunicaciones establecidas.
- Permita el uso de **aplicaciones diferentes**: transferencia de archivos, comunicación en tiempo real, etc.



Arquitectura de red TCP/IP



Todos estos objetivos implicaron el diseño de una red con topología mallada irregular donde la información se fragmentaba (dividía en trozos) para seguir rutas diferentes hacia el destinatario. Si alguna de esas rutas fallaba repentinamente, la información podría seguir rutas alternativas. Así, surgieron dos redes distintas: una dedicada a la investigación, **ARPANET**, y otra exclusivamente militar, MILNET.



or esta

tes.

- Más simple que OSI pero completamente funcional.
- Independiente de los fabricantes y las marcas comerciales.
- Soporta múltiples tecnologías de redes.
- Capaz de interconectar redes de diferentes tecnologías y fabricantes.
- En 1983 se convirtió en estándar de comunicación de EEUU.

Arquitectura de red TCP/IP: Pila de protocolos



La arquitectura de TCP/IP se construyó diseñando inicialmente los protocolos para, posteriormente, integrarlos por capas en la arquitectura. Por esta razón, a TCP/IP muchas veces se la califica como **pila de protocolos**.

ARQUITECTURA TCP/IP

Nivel de Aplicación

HTTP, FTP, POP3, TELNET, SSH, ...

Nivel de Transporte

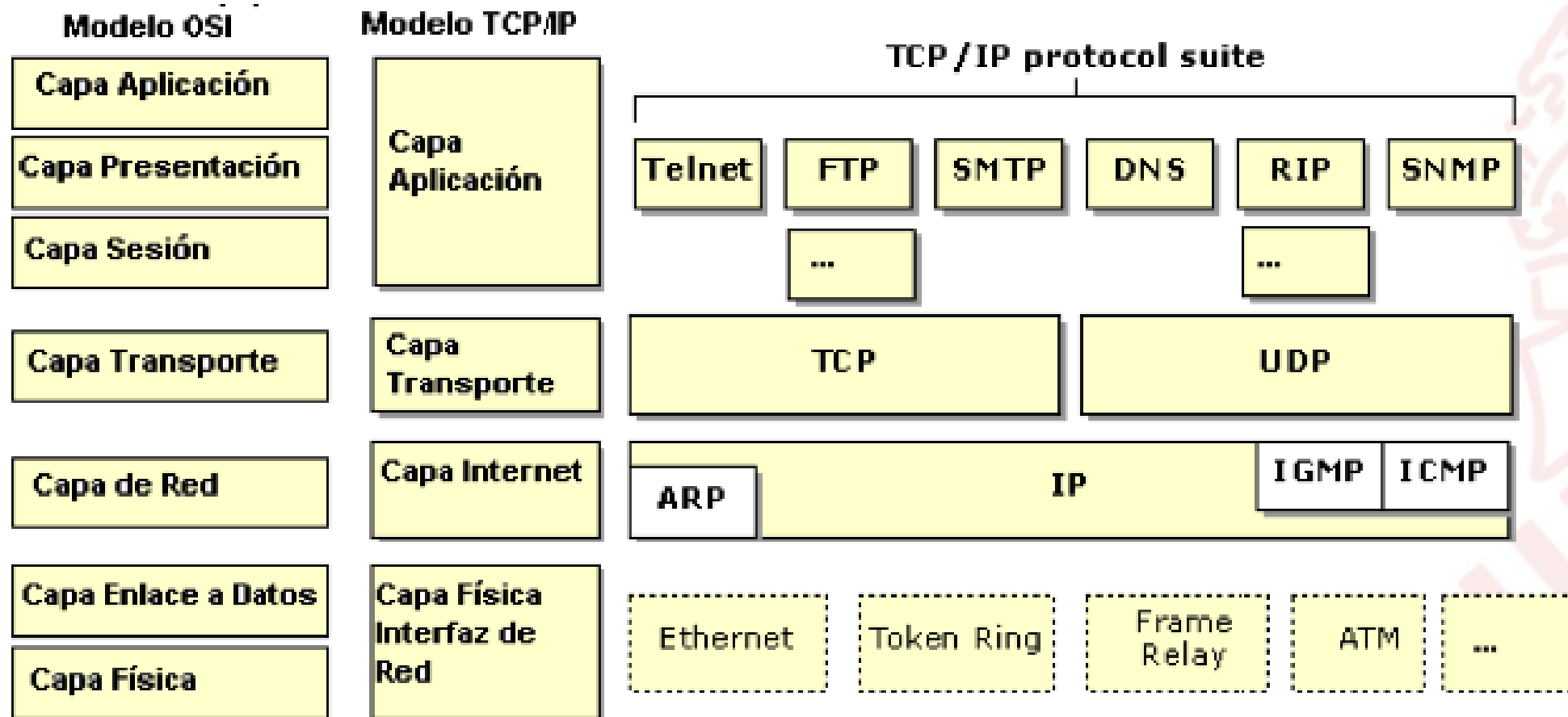
Conexión extremo-a-extremo
y fiabilidad de los datos
TCP, UDP

Nivel de Red

ICMP, IP, ARP, RARP, ...

Acceso a la red (No se especifica)

TCP/IP vs OSI



TCP/IP: Nivel de acceso a la red



El modelo no da mucha información de esta capa, y solamente se especifica que **debe existir** algún **protocolo que conecte la estación con la red**.

La razón fundamental es que, como TCP/IP se diseñó para su funcionamiento sobre redes diferentes, esta capa **depende de la tecnología utilizada** y no se especifica de antemano.

Una red puede estar interconectada por diferentes tipos de cables o de forma inalámbrica y en este nivel se definen los protocolos asociados a los dispositivos de bajo nivel de cada una de estas tecnologías.



TCP/IP: Nivel de red o de internet



Esta capa es la más importante de la arquitectura y su misión consiste en permitir que las estaciones envíen información (**paquetes**) a la red y los hagan **viajar de forma independiente** hacia su destino. Durante ese viaje, los paquetes pueden atravesar **redes diferentes**, ser **alterados** y **llegar desordenados**.

Esta capa **no se responsabiliza** de las tareas de comprobar errores y ordenar los paquetes en el destino.

El protocolo más importante de esta capa se llama **IP** (Internet Protocol o Protocolo de Interred).



TCP/IP: Nivel de transporte



Cumple la función de establecer una **conversación** entre el **origen** y el **destino**, de igual forma que hace la capa de transporte en el modelo OSI.

Puesto que la capa de red no se responsabiliza del control de errores ni de la ordenación de los mensajes, la capa de transporte debe realizar todo ese trabajo.

Aquí también se han definido varios protocolos, entre los que destacan **TCP** (Transmission Control Protocol o Protocolo de Control de la Transmisión) y **UDP** (User Datagram Protocol o Protocolo de Datagrama de Usuario).



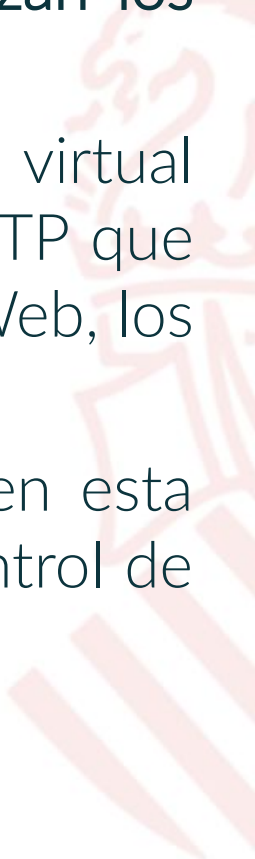
TCP/IP: Nivel de aplicación



Esta capa contiene todos los **protocolos** de alto nivel que utilizan los **programas** para comunicarse.

Aquí se encuentran, entre muchos otros, el protocolo de terminal virtual (TELNET), el de transferencia de archivos (FTP), el protocolo HTTP que usan los navegadores para recuperar páginas en la World Wide Web, los protocolos (POP3, SMTP) de gestión del correo electrónico, etc.

Las capas de sesión y presentación se encuentran integradas en esta misma capa, es decir, se deja en manos de las aplicaciones el control de las sesiones y el formato de los datos.



> _